

人形机器人专题报告7：“腕”与“踵” ——商业化落地前夕，机器人的散热瓶颈

评级：推荐(维持)

张钰莹(证券分析师)

S0350524100004

zhangyy03@ghzq.com.cn

最近一年走势



相对沪深300表现

表现	1M	3M	12M
机械设备	2.4%	17.8%	33.2%
沪深300	-0.2%	3.3%	19.4%

相关报告

《人形机器人专题报告5：Sim to real，具身大模型的问题、现状与投资机会？（推荐）*机械设备*张钰莹》——2025-10-17

《人形机器人专题4：变革前夜：旋转vs直线，关节模组还有哪些机会？——硬件、工艺及设备（推荐）*机械设备*张钰莹》——2025-09-06

《灵巧手专题系列报告3：从运动学原理出发，灵巧手如何“动起来”？（推荐）*机械设备*张钰莹》——2025-06-21

本篇报告研究了以下核心问题：1、当前人形机器人为什么面临热管理难题？核心原因在于在受限的空间环境内存在能量转换效率低、能量大部分转换为热能的问题；2、基于热管理理论，主要的发热环节都有哪些？包括各类电子器件、电机及电池等，以电机/关节模组为例，主要的发热环节包括铜损热、铁损热等；3、目前的解决方案？我们认为，目前的解决方案包括风冷、液冷和芯片控制，其中，风冷还包括了可能适用于灵巧手的微型MEMS风冷硬件等。

◆ 一、人形机器人的核心热管理环节：驱动器和结构设计等

- 1、广泛意义上的机器人可分为机械部分与电气部分，其中，机械部分主要通过结构设计变化或合适的耐高温材料选择解决，电气部分包括各类电子器件如电机等；
- 2、电子器件核心热损耗来源：包括铜损（定子绕组，占比40%-60%）、铁损（定子铁芯，磁滞 + 涡流损耗，占比20%-30%）、机械损耗（轴承 / 气隙，占比5%-10%）等。

◆ 二、电机/关节模组热管理：针对发热环节和部位进行热量控制和管理

- 1、铜损热：主要面临电机的体积-扭矩-热量三个核心参数之间的取舍和协调，可以通过调整结构等实现，我们梳理了新剑传动一种创新的电机结构和未来灵巧手可能的解决方案作为示例；
- 2、铁损热：梳理了转子涡流损耗的原理、影响因素和抑制措施，其中，抑制措施主要从异步磁场产生源头和传播路径等角度出发；
- 3、解决方案：包括引入轴向流动、风冷、液冷和芯片控制等，其中，针对风冷方案，介绍了优必选一种带散热风扇的旋转关节解决方案，并介绍了MEMS风扇在灵巧手上的可应用性；针对液冷方案，介绍了新剑传动的一种行星滚柱丝杠油冷解决方案；并梳理了芯片控制的案例等。

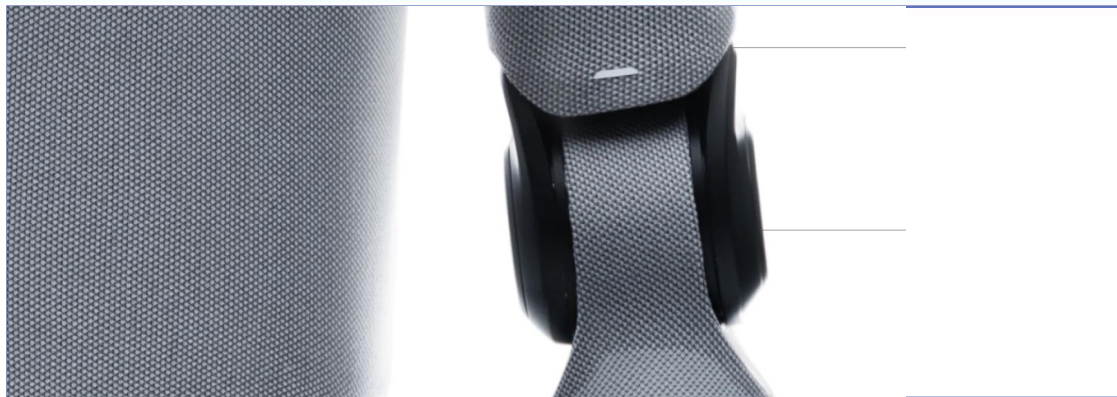
◆ 三、电池热管理：列举了特斯拉和Figure AI的两个电池散热专利，解决方法包括针对电池的结构调整、风扇设计、散热片等。

◆ 相关标的：我们认为人形机器人目前处于技术突破、商业化落地初期，后续有望迎来量产空间，维持人形机器人行业“推荐”评级。建议关注：1) 灵巧手用微型电机供应商：伟创电气、鸣志电器、德昌电机控股、兆威机电等；2) 本体电机供应商：步科股份、雷赛智能、江苏雷利；3) 热管理相关：银轮股份、峰岹科技、领益智造、东方电热等。

◆ 风险提示：人形机器人行业进展不及预期风险；中美贸易摩擦超预期风险；散热技术落地效果不及预期的风险；重点关注公司业绩不及预期风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

一、人形机器人热管理，从哪些环节开始？

引言：人形机器人热管理，从哪些环节开始？电子器件/结构设计/电池等



- ◆ 广泛意义上的机器人可分为机械部分与电气部分。主要的机械结构如机体、传动机构等更多的是通过合适的耐高温材料选择与结构设计，承担耐热与隔热的作用；电气（各类电子器件、电机及电池等）是对温度敏感的器件，目前机器人热控相关研究也主要集中在这些方面。

电子器件

机器人的控制系统中分布着大量的电子器件，如控制器、电机驱动器及各类的传感器。对于人形机器人来说，需要高功率密度的输出+尺寸小+质量轻，以保证机器人的机动性

高度紧凑结构

特别是在灵巧手关节腔体中，空间极端受限，腔体内间隙可能不足2mm，能量直接转化为了热量并积聚在电机绕组、齿轮箱和芯片等狭小空间内，导致散热机制不足

电池

电池在工作中会产生以焦耳热与化学反应热为主的热量。温度过高时，不仅会影响电池寿命，还有可能产生燃烧、爆炸等危险。

1.1 对比人类，机器人为什么面临散热难题？

◆ 由下表可以看出，在相同功率水平下，人形机器人的能量转化效率远低于人类。原因在于，在机器人产生的能量中，90%的能量直接转化为了热量，并积聚在电机绕组、齿轮箱和芯片等狭小空间内，核心是散热能力不足。特别是在小体积、紧凑型的结构设计中如灵巧手关节腔体中，空间极端受限（腔体内间隙可能不足2mm），传统5mm的离心风扇无法安装，因此无法实现较传统的风冷方案。

表：人形机器人（估算）和人类能量转化效率对比

项目	人形机器人（估算）	博尔特（人类）	关键结论
百米成绩	21.50 秒	9.58 秒	人类运动效率仍领先
总能量	8,280,000 J	11,720,800 J	人形机器人（特斯拉）2.3kWh 人类按成年人 2800 千卡/天
峰值功率	2,240 W (关节瞬时)	2,600 W (起跑阶段)	人类爆发力仍占优
有效机械功	2,350~4,700 J (5~10%)	16,316~20,395 J (20~25%)	人类效率为机器人 2~4 倍
废热总量	42,300~44,650 J (>90%)	61,185~65,264 J (75~80%)	机器人废热占比更高，但总量更低
热流密度	>100 W/cm ² (关节局部)	~1 W/cm ² (体表平均)	机器人散热难度指数级高于人类
核心挑战	毫米级空间散热 (触发降频)	肌肉供氧与代谢热管理	机器人需突破物理极限； 人类受限于生理极限

◆ 能量转换效率低会带来的问题包括：

1) 热密度失衡

芯片结温急剧上升，触发thermal throttling（热降频），驱动芯片的导通电阻 (RDS(ON)) 具有正温度特性，结温每上升10° C，其阻值约增加4%，这形成了一种致命的正反馈循环：温度升高—电阻增大—损耗 (I²R) 加剧—产热量进一步增加—温度更快升高。最终，系统效率发生“雪崩式”下跌，迅速触发降频保护；

2) 电磁干扰失真

高热环境下信号传输稳定性下降，操作员需近距离“追着喂信号”，体验大幅降低；

3) 持续运行能力弱

机器人无法保持高速状态，频繁进入保护模式，严重限制其应用潜力。

1.2 热量来自哪里？主要发热模块及发热贡献拆解

◆ 机器人关节电机（尤其人形 / 协作 / 工业机器人）面临体积小、功率密度高、工况复杂多变的极端散热挑战。热管理的核心目标是控制绕组 / 永磁体温度在安全阈值内，抑制局部热点，实现热平衡，从而避免绝缘失效、永磁退磁与机械磨损加速。

表：主要发热产生位置及影响因素等

发热模块	损耗类型	产生位置	典型占比	关键影响因素	核心危害
电机本体	铜损 (I^2R)	定子绕组	40%-60%	电流大小（平方关系）、导线电阻、绕制工艺	绝缘老化、电阻正反馈发热
	铁损（磁滞 + 涡流）	定子铁芯	20%-30%	电源频率、磁通密度、硅钢片性能	铁芯温升、磁导率下降
	机械损耗	轴承 / 气隙	5%-10%	转速、轴承类型、润滑状态	润滑脂失效、轴承卡死
	永磁体损耗	转子永磁体	5%-10%	负载波动频率、永磁体材质 / 结构	永磁体退磁（居里点以下不可逆）
驱动模块	MOS 管开关 / 导通损耗	功率器件	30%-60%（驱动总损）	开关频率、驱动电压、电流	器件烧毁、开关速度下降

电机的其他系统器件附近的热量也可能存在限制，如减速器、反馈装置和轴承。其中，减速器：如果使用的减速机的最高温度额定值为65° C，且附近电机最高绕组温度仅能够高15° C，这将要求电机最高80° C 的绕组温度。

表：核心器件温度要求

器件或模组零部件	一般温度要求
绕组	<155° C
编码器	<100° C-120° C
减速器	<65° C

二、电机热管理：针对主要发热环节展开

2 电机热管理：针对发热环节和部位进行热量控制和管理

电机热管理

电阻不仅存在于电机的绕组中，还可能在电机内部的其他电气连接处产生，这些电阻在电流通过时会产生焦耳热，导致电机温度升高。同时机械摩擦，如轴承、风扇叶片与空气的摩擦，以及转子与定子之间的磁阻损耗，也会产生显著热量

铜损热

电阻热

由电机绕组产生

电机内部的其他电气连接处产生

电机功率
电流大小
绕组电阻的大小

主要由电机损耗导致，具体是指电机在转换电能为机械能的过程中，由于电流通过绕组电阻时产生的能量损耗。这种损耗会转化为热量，使得电机温度升高

铁损热

摩擦热

轴承、风扇叶片与空气的摩擦

转子与定子之间的磁阻损耗等

电机转子和定子之间的摩擦
磁场变化时铁心中的能量损耗所产生的热量
电机磁场在铁心中产生涡流和磁滞损耗

指电机转子和定子之间的摩擦以及磁场变化时铁心中的能量损耗所产生的热量

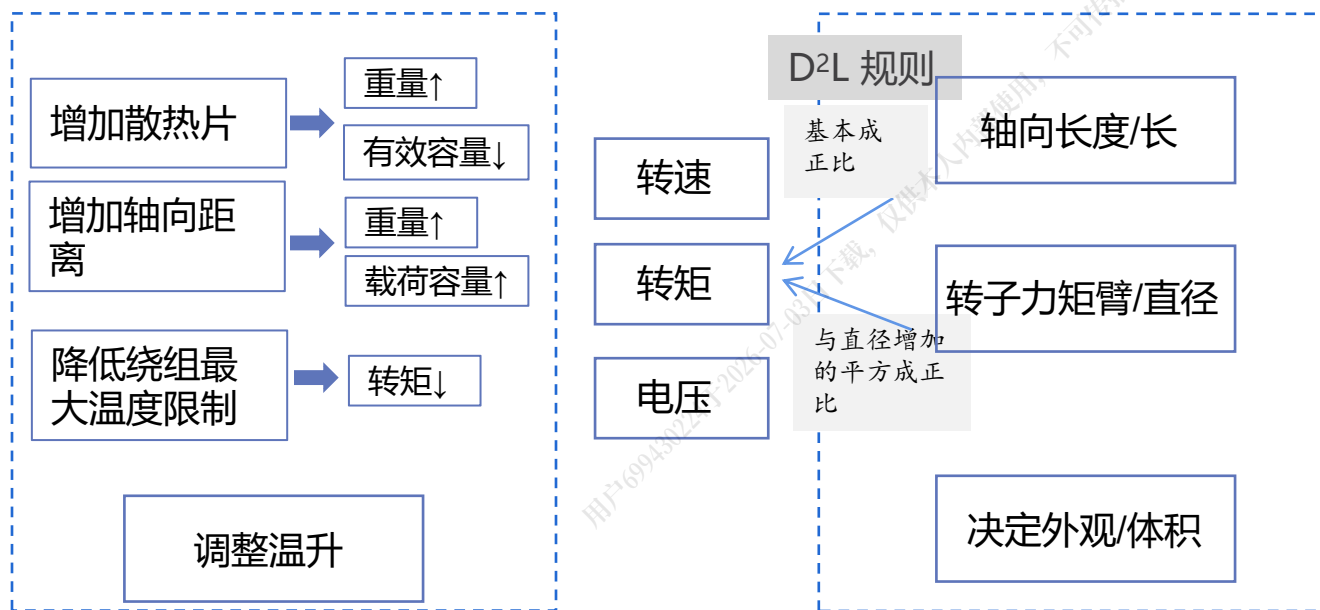
其他

散热条件

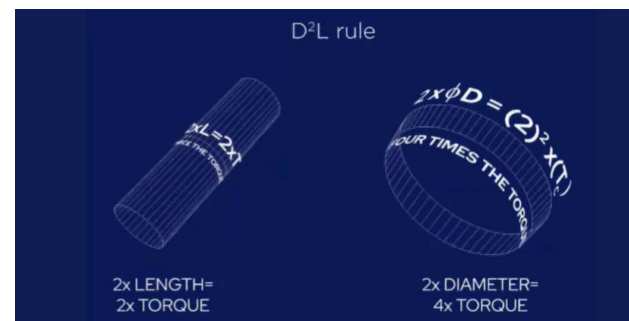
电机运行环境

2.1 铜损热：主要来自电流通过电阻绕组产生的热量

- ◆ 在高动态运动工况下，机器人驱动器如丝杠副等会产生显著的热积聚效应。原因在于：1) 紧凑型模组的结构限制使得散热面积不足，传统自然对流散热方式的热阻高，难以满足高功率密度应用需求；2) 温度梯度引发的结构热变形具有显著的非对称特性，轴向热伸长系数与径向热膨胀系数的差异会导致复杂的多自由度位姿误差。因此，需要在电机体积-扭矩-热量三个核心参数之间进行协调。
- ◆ 如何解决？可以从以下几个方面考虑：1) 调整结构：开发高散热结构，提升传热效率；2) 改进材料：采用低热膨胀合金制造丝杠，降低热变形；3) 算法推进：采用实时温度补偿算法抑制温漂误差。



D²L 规则：转矩的增加与电机叠片长度的增加成正比，或者与力矩臂直径增加的平方成正比。



图：D²L 规则

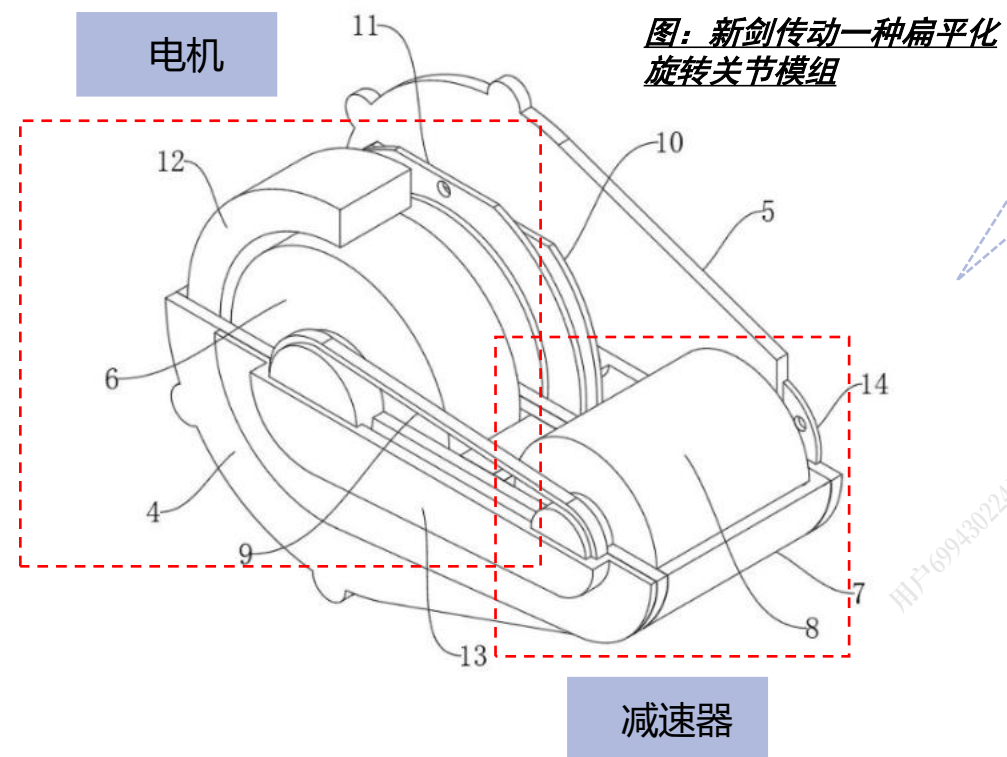
增设热敏传感器：

可以确保电机在不高于合理绕组温度的情况下提供所需的连续转矩。

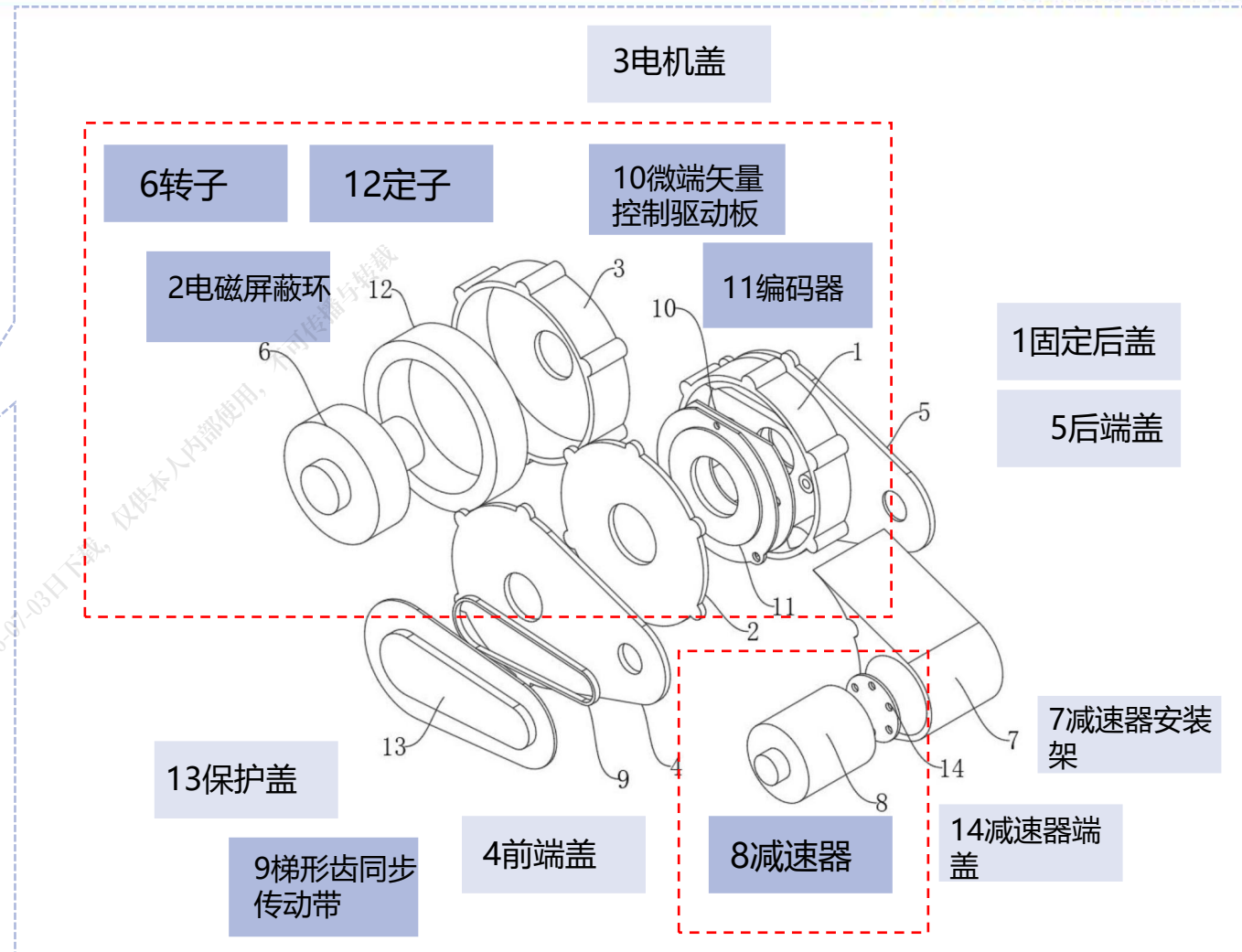
如，如果电机开始出现过热并且工作强度过高，控制系统可以通过编程发出警告，并减少电流直到电机冷却，或执行减速/停止序列。

2.1.1 铜损热：可采用被动方案 - 模块结构调整 - 以本体电机为例

1) 改进结构：通过电机和减速器的“并联”结构，减少因结构紧凑带来的热量



2) 改进材料：高导热碳纤维复合材料制造固定后盖、前端盖等壳体部件

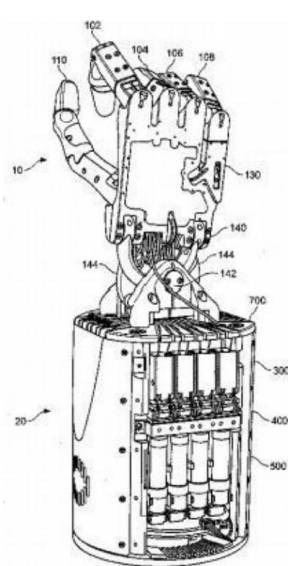
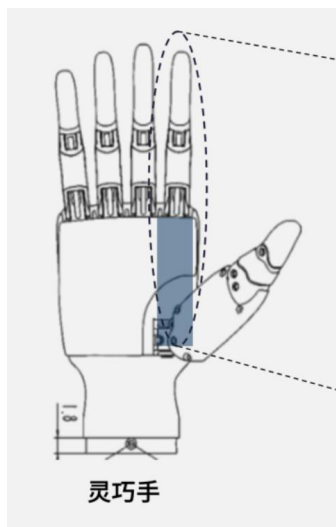


行星减速器和电机转子通过梯形齿同步传动带与带轮配合实现连接

2.1.2 铜损热：可采用被动方案 - 模块结构调整 - 以灵巧手为例

- ◆ 以灵巧手为例，作为目前主流灵巧手的电机模组布局可分为：内置式、外置式、混合布置式三类，其中，1) 内置式：电机放于手掌或手指中，同时控制系统也布置于手掌或手腕中；2) 外置式：驱动器和电气系统全部布置于前臂中；3) 混合布置式：大功率驱动器布置在前臂中，其余小功率驱动器则布置在手掌中。
- ◆ 根据马斯克对灵巧手方案变化的更新，我们认为，下一代Tesla灵巧手的结构变化可能在：可能采用混合布置式，即结合手腕电机+掌内电机结合，采用腱绳驱动的方式。这种手腕电机+腱绳穿过手指的结构设计，为手指内部预留了更多的空间，并将密集的电机组设置在了空间更大的手腕处，有利于减缓发热效果。

图：手掌内置电机（左）/手掌+手指内置电机（左）/手腕外置电机（右）示意图



2.2 铁损热：定转子摩擦和磁场变化时铁心产生的热量

电机热管理

电阻不仅存在于电机的绕组中，还可能在电机内部的其他电气连接处产生，这些电阻在电流通过时会产生焦耳热，导致电机温度升高。同时机械摩擦，如轴承、风扇叶片与空气的摩擦，以及转子与定子之间的磁阻损耗，也会产生显著热量

铜损热



电阻热

由电机绕组产生

电机内部的其他电气连接处产生

电机功率
电流大小
绕组电阻的大小

主要由电机损耗导致，具体是指电机在转换电能为机械能的过程中，由于电流通过绕组电阻时产生的能量损耗。这种损耗会转化为热量，使得电机温度升高

铁损热



摩擦热

轴承、风扇叶片与空气的摩擦

转子与定子之间的磁阻损耗等

电机转子和定子之间的摩擦
磁场变化时铁心中的能量损耗所产生的热量
电机磁场在铁心中产生涡流和磁滞损耗

指电机转子和定子之间的摩擦以及磁场变化时铁心中的能量损耗所产生的热量

其他

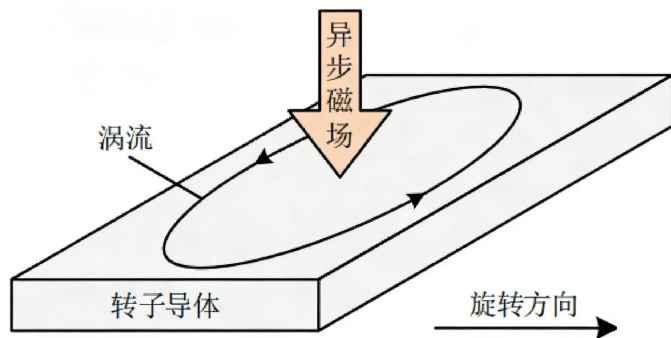
散热条件

电机运行环境

2.2.1 铁损热：可采取主动方案 - 转子散热管理 - 涡流

- ◆ 在电机中，由于转子铁心磁场相对稳定，其磁滞损耗以及附加损耗占比不大，电磁损耗中对转子温升起主要贡献的是转子涡流损耗。
- ◆ 由于转子铁心磁场相对稳定，其磁滞损耗以及附加损耗占比不大，高速永磁电机转子处于复杂的磁场环境中，谐波磁场相对于转子异步旋转，根据法拉第电磁感应定律，异步磁场将在转子导电部件中产生感应电动势进而产生涡流，并由此产生涡流损耗。准确地计算转子涡流损耗是进行合理有效的冷却设计的前提。若涡流损耗值计算偏低，将导致实际运行时转子过热，并引发一系列安全隐患。

图：转子内涡流产生机理示意图



E 为感应电动势， J 为感应电动势在导体中产生的涡流， σ 为转子导电部件的电导率。在交变磁场作用下，导体内部的电磁场分布表现出趋肤效应，工程上用趋肤深度 d 来表征交变磁场透入深度。

$$J = \sigma E$$

异步磁场在转子部件中的穿透深度除取决于自身频率外，还有转子部件的材料电导率有关。在高速永磁电机中，转子导电部件主要包括三类：转子护套、永磁体以及转子铁心。

2.2.1 铁损热：可采取主动方案 - 转子散热管理 - 涡流

- ◆ 永磁电机的转子涡流损耗解析计算模型已发展的较为成熟，具有代表性的方法包括：考虑电枢反应磁场的等效电流片法；考虑开槽和涡流反应场的精确子域法以及考虑饱和影响的电网络模型法。
- ◆ 兆威机电的电机解决了部分谐波电流的影响，采用“一+N”拓扑结构，微驱控制器主频600MHz，且拥有丰富的通讯；微型电机电流采样去谐波处理技术，有利于实现力触混合精准控制等。

表：高速永磁电机转子涡流损耗计算方法

主流方案	具体参数	不足
精确子域法	考虑了转子涡流反作用和电流谐波对转子涡流损耗的影响	谐波电流的获取不具有推广性
	建立了具有多层护套或多层永磁体复合结构的转子涡流损耗解析模型	忽略了涡流及磁场的端部效应
	使用等效趋肤深度对新型磁粉碳纤维复合转子涡流损耗进行计算	
等效电流片法	建立了柱坐标系下含铜屏蔽层的转子的涡流损耗计算模型，并指出当存在高导电区域时，修正贝塞尔函数具有更高的精度	未考虑齿槽效应及涡流端部效应
有限元法	根据永磁轴向分段数建立轴向 1/N 模型（N 为永磁体轴向分段数），将三维模型简化	适用于永磁体轴向分段尺寸较小的情形
	将二维分析得到的磁场分布作为边界条件施加到三维转子边界进行频域分析	无法考虑磁场分布的端部效应
半解析法	通过构建转子涡流损耗与谐波电流幅值和频率的函数关系提高计算速度，能够考虑铁心饱和以及电流谐波影响	对于低阶异步磁场引起的涡流损耗计算误差较大

2.2.1 铁损热：可采取主动方案 - 转子散热管理 - 涡流

- ◆ 根据转子涡流损耗产生机理及影响因素，高速永磁电机转子涡流损耗抑制措施可以归纳为：异步磁场产生源头和传播路径。
- ◆ 从产生源头角度：作用在转子上的异步磁场按性质分可分为空间谐波以及时间谐波，抑制空间谐波的最终目的是使气隙磁场正弦化，而抑制时间谐波的最终目的是使绕组相电流正弦化。

表：高速永磁电机涡流损耗/电流谐波抑制方法

方法	释义	优势	不足
空间谐波的抑制	优化定子齿槽结构 本质上都是改变气隙磁导函数，但此类方法或多或少会对电机的输出性能产生影响	对于空间谐波的抑制主要聚焦于电机设计角度，如通过对齿槽结构进行优化来抑制齿谐波、采用准正弦绕组来抑制磁动势谐波以及优化转子磁极来提高气隙场正弦度	受到转子线速度的限制，高速永磁电机定子内径一般较小，开辅助槽会导致定子齿部饱和程度增加，使得铁损增加。定子槽楔常被用来固定绕组，以防止其脱落。基于此，磁性槽楔被用来缓解由槽开口导致的气隙磁导差异，进一步能够抑制气隙磁场的空间谐波
		定子无槽结构不存在齿谐波，但无槽结构使得电机等效气隙更长、交流铜耗较大，在追求高功率密度的高速电机中可能并不适用	/
	抑制磁动势谐波主要实现方法是优化绕组形式	由于短距线圈可以抑制磁动势谐波，所以整数槽短距分布绕组在高速永磁电机中使用最为广泛	/
	转子永磁磁场正弦化	/	但高速永磁电机转子护套的存在决定了永磁体外表面异形的结构不具有推广性，尽管可以使用异形的金属护套解决这一问题，但在高强度碳纤维护套的应用趋势下，该结构不具有优势
时间谐波的抑制	提高功率器件的载波比	当母线电压远高于电机反电动势时，电流谐波的幅值与反电动势成正比	过大的载波比将导致功率器件的开关频率较高，增加开关器件的成本以及损耗，并且不利于控制系统的稳定性
	提高定子电感	在电机输出端与控制器之间连接滤波电抗器	会使系统的体积和重量增加，并且降低电机动态响应性能
		从电机本体设计角度来提高定子电感，如定子内嵌电感以及采用定子悬垂结构	

2.2.1 铁损热：可采取主动方案 - 转子散热管理 - 涡流

◆ 从传播路径角度

- ◆ 在异步磁场传播路径上对转子涡流损耗进行抑制的主要方法是使用屏蔽层来隔绝作用在转子上的异步磁场。根据交变磁场的频率高低，屏蔽方法可分为两种：

低频磁场

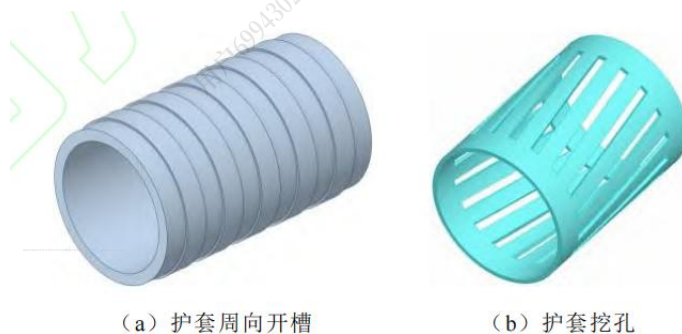
其在金属中的穿透能力较强，一般使用具有高导磁能力的材料改变其传输路径以实现对其的屏蔽

高频磁场

利用其在金属导体中引起的涡流产生的感生磁场对其进行抵消

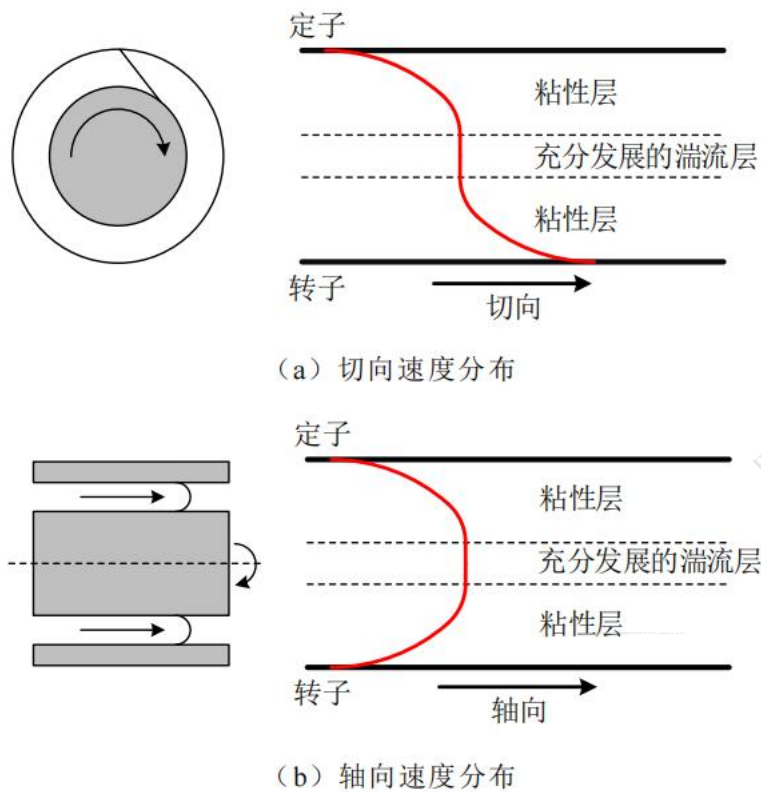
- ◆ 高速永磁电机转子外界交变磁场屏蔽通常从护套入手。1) 为了有效屏蔽转子外界交变磁场，需要选择具有合适磁导率的材料；2) 非磁性护套在高速永磁电机领域使用较为广泛，如钛合金、镍基合金以及复合材料护套；3) 在护套表面开槽的结构，如根据涡流流动路径对护套进行挖孔，将金属护套上的涡流环路进行切割（如下图所示）。

图：护套涡流损耗抑制方法示意图



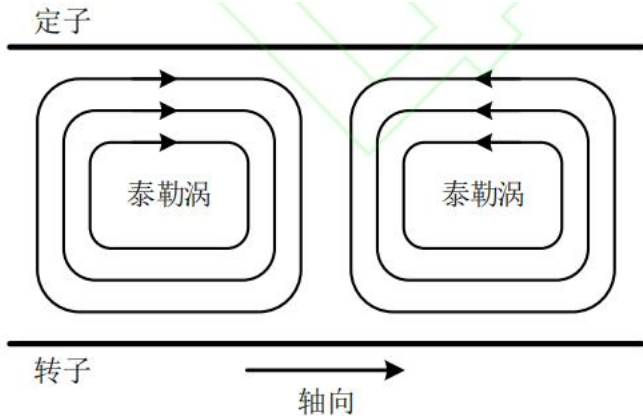
◆ 为了更高的功率密度，高速永磁电机转子表面线速度不断提高。以圆柱形转子为例，靠近转子表面的流体速度与转子保持一致，靠近定子表面的流体速度与定子保持一致（即静止）。转子在无轴向流动时，其表面线速度可达到 250 m/s，高速永磁电机物理气隙一般在 1.0 mm ~ 2.0 mm 区间内，气隙中流体的切向速度需要在 2.0 mm 的距离内从高于 200 m/s 降到 0 m/s，具有极大的速度梯度。气隙中流体的湍流切应力造成了流体的流动损失，这些损失以热的形式作用在高速永磁电机上。尤其是具有大速度梯度的转子表面。

图：高速永磁电机气隙流体速度梯度分布



不考虑定子开槽影响，高速永磁电机气隙流体切向旋转速度分布如左图（上）所示。此时没有轴向流动的作用，定子与转子气隙中粘性流体的流动问题可归纳为泰勒-库埃特流动。为了提高对于转子的冷却效果，气隙中一般会存在轴向流动的冷却流体，表现为在泰勒-库埃特流动的基础上引入轴向流动其中，当气隙较大时，其中，气隙中将产生泰勒涡（右图下），其为流体径向速度与轴向速度的合成，表现出轴对称环型漩涡结构，泰勒涡的数量随着转子表面线速度的增大而减少。
引入轴向流动后，气隙中的泰勒涡会消失，并且存在一个临界轴向流速，使得对于转子的冷却效果最好。

图：泰勒涡和引入轴向流动的影响示意图



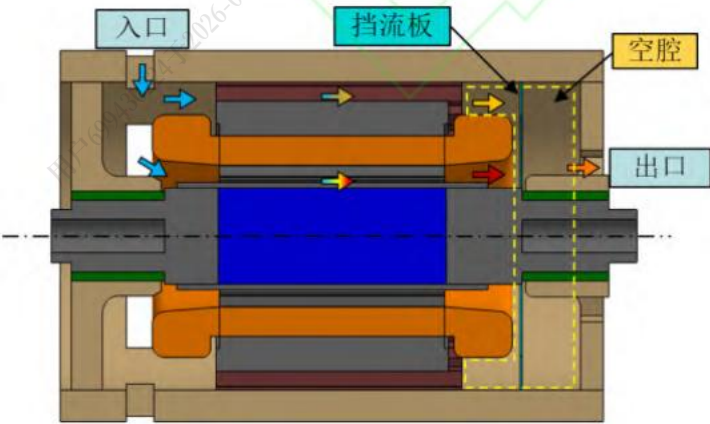
2.2.3 铁损热：可采取主动方案 - 风冷

- ◆ 在满足机器人使用要求的前提下，风冷是最经济可靠的散热方法之一，设计简单、成本低，工质获取便捷，是应用最广的冷却方式。风冷包括自然对流散热与强迫风冷两种形式。自然对流散热由流体受温度影响导致的密度差引起，只适用于热流密度不超过 0.8 W/cm²的器件散热，而强迫风冷空气流动强劲，散热效果可达到自然散热的 5 ~ 10 倍。
- ◆ 不足：风冷散热受环境温度影响较大，且提高风速会造成系统噪音增加。因而，风冷设计时需要着重考虑风机的选型与风道的设计，合理的散热结构能减少风扇的数量，从而降低机器人的故障率与噪声。
- ◆ 应用现状：高速永磁电机内部的热辐射以及热传导都是电机各部件之间的热量传递，而转子冷却的最终目的是将转子热量释放到外界冷却介质中，这只能通过对流换热实现。因此，目前高速永磁电机转子散热多使用低温冷却介质流过转子表面时与高温转子进行热量传递从而对转子进行冷却的方案。按照冷却介质的状态，可以采用通风冷却，即使用气体作为冷却介质，如空气、氦气。

为了保证足够的冷却流量，需要提供额外的风压。而风压的来源一般有两种：1) 外部额外配备的风机；2) 在转轴上安装随转子同步旋转的轴流式或离心式风扇

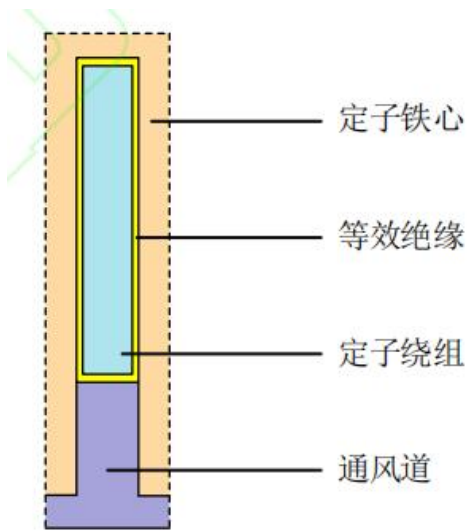
方法	优点	不足
外部额外配备风机	产生的风量可以通过改变风机转速进行调节	额外的风机会增加系统的复杂性
在转轴上安装随转子同步旋转的轴流式或离心式风扇	风扇的转速与转子旋转速度相同，风量无法调节	与转轴集成的结构使得风道设计更具有自由度

图：典型开放式通风冷却结构的风路示意图



典型的开放式通风冷却结构的风路如左图，在电机内部存在两条轴向风道：1) 定子铁心与机壳间的通风道；2) 转子外表面与定子内表面间的气隙。通常采用将定子绕组抬高，空出槽口空间的方法来提高转子表面对流换热效果，如图右所示。

图：定子槽口通风道



2.2.3 铁损热：可采取主动方案 - 风冷

- ◆ 优必选的一种可设置风冷风扇的关节结构专利：在这个专利中，主要针对关节模组进行了结构简化、体积小的调整，通过设置中空结构、在壳体外壁安装散热装置（如散热风扇）等，进行风冷散热。

110- 谐波减速器

120- 电机组件

包括：121- 无框电机、1211- 定子、1212- 转子、122- 电机法兰、1221- 限位件；

130- 编码器磁环组件

包括：131- 第一磁环、132- 第二磁环、133- 第一磁环法兰、134- 第二磁环法兰；

140- 输出法兰

包括：141- 法兰部、142- 直筒部；

轴承组件

包括：160- 第一轴承、161- 第二轴承、162- 第三轴承、163- 第一密封圈、164- 第二密封圈、165- 第三密封圈；

170- 壳体

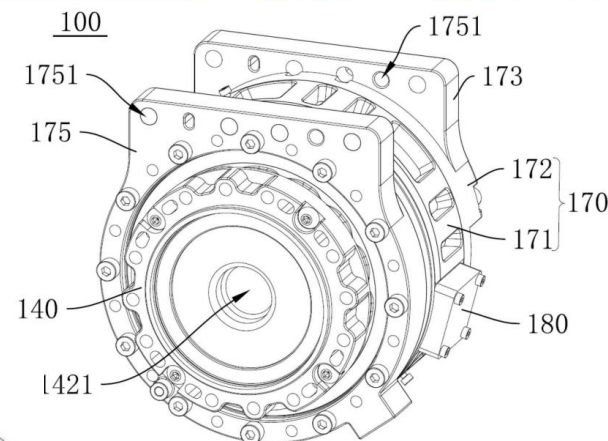
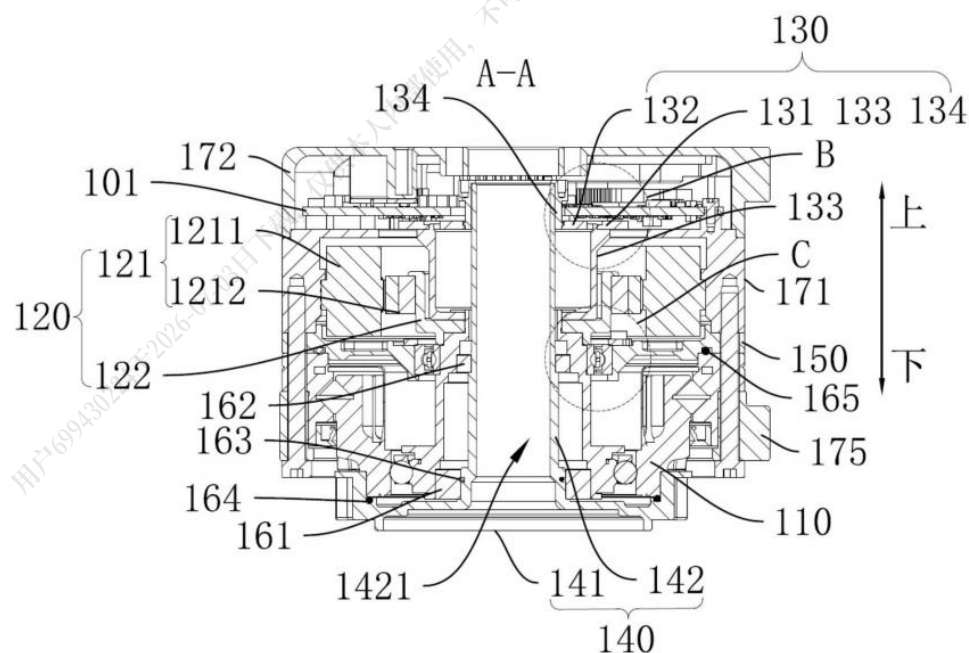
包括：1701- 容置腔、1702- 散热孔、171- 壳本体、172- 端盖、173- 连接部；

180- 散热装置

散热装置180安装于散热孔1702处，以用于对无框电机121进行散热。散热装置可以为散热风扇

1421-关节模组中部的中空结构（走线）

图：优必选的一种可设置风冷风扇的关节结构专利示意图



2.2.3 铁损热：可采取主动方案 - 风冷 - MEMS风扇在灵巧手上应用

◆ 为了解决高热流密度、小散热面积的难题，高精度高散热的MEMS风扇应运而生。MEMS风扇尺寸小，可以直接贴装到发热最严重的“锅底”（芯片和电机驱动器），用精准的微射流“吹走”热量，实现定点高效冷却，防止其因过热而“罢工”（降频保护）。在避免因过热引发的性能限制和系统故障的同时，释放出更接近电机峰值的性能表现。

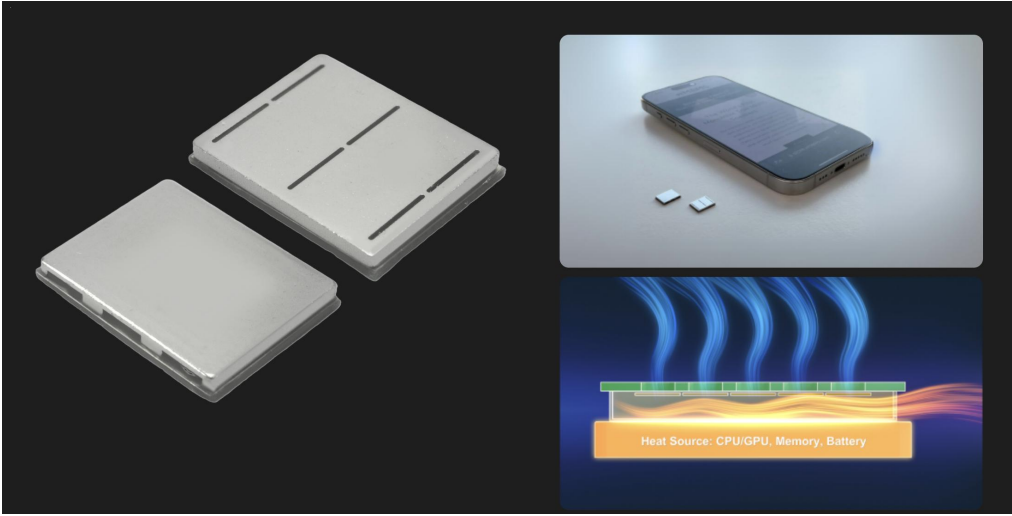
表：微型MEMS风扇应用优势

尺寸极小
可嵌入厚度 < 1.5mm的空间，可直接嵌入机器人关节腔体，突破传统散热器空间限制
风量精准可控
通过压电驱动产生微射流，精准冷却电机/芯片热点区域，热流密度处理能力超100W/cm ²
低功耗、低噪声
功率密度比传统风扇大2倍，满足机器人轻量化与能效需求。

图：微型MEMS风扇吹灭蜡烛示意图



图：xMEMS XMC-2400冷却产品



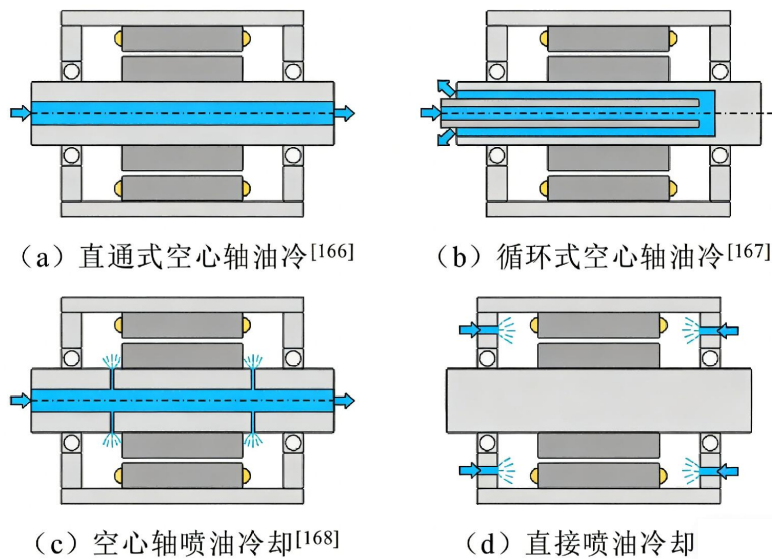
2.2.4 铁损热：可采取主动方案 - 液冷

- ◆ 液体冷却方式常见的有循环流动式、浸没式、喷射式。浸没式与喷射式多属直接接触，在高功率密度电子器件散热应用较多。
- ◆ 相较于风冷，循环液冷在风扇与热源间增加了冷板、流体回路、泵和膨胀箱等设备，结构相对复杂。由于液体的导热系数与热容比气体高，液冷可适用于更高热流密度的场合。

表：常见转子油冷结构释义及优劣势

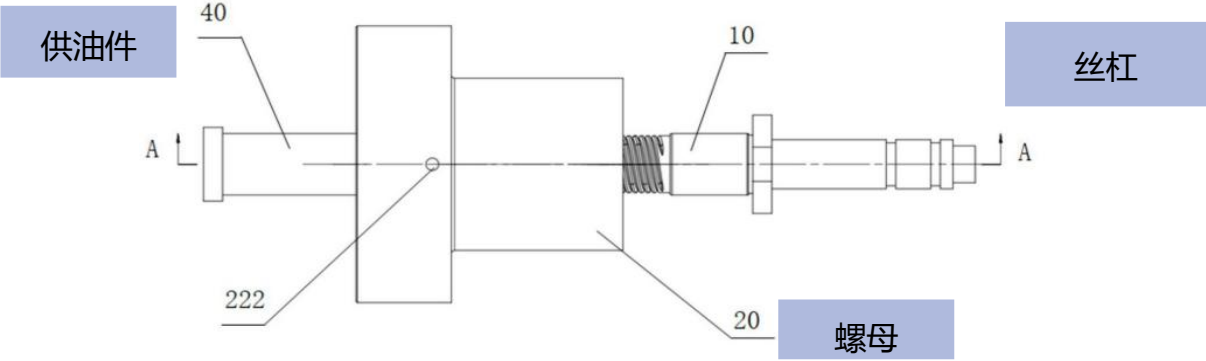
结构	释义	优势	不足
直通式空心轴油冷	典型结构，转子油冷通常需要通过空心转轴结构实现	转子内部通风冷却的优点可推广到其他结构	最少需要一对高速动密封结构，增加了长期高速运行下的泄露风险；直驱式高速发电机其驱动端需与原动机连接，不利于安装密封结构
循环式空心轴油冷	进出口均位于非驱动端	受到高速油液摩擦损耗的限制，循环式空心轴油冷在低速、低流量条件下冷却效果更好	/
空心轴通油冷却	在转子上开径向喷油孔，利用转子高速旋转时产生的离心力将空心轴内的油喷射到绕组端部	可同时满足定转子油喷冷却需求	喷射到绕组端部的油在空心轴中流过的距离不同，从而使得电机温升分布不均匀
直接喷油冷却	其喷油嘴位于定子侧，油液经过喷嘴形成油雾，散布于绕组端部和转子表面，从而带走热量		其油液主要分布于转子表面，冷却效果有限；有油液进入气隙风险

图：常见转子油冷结构

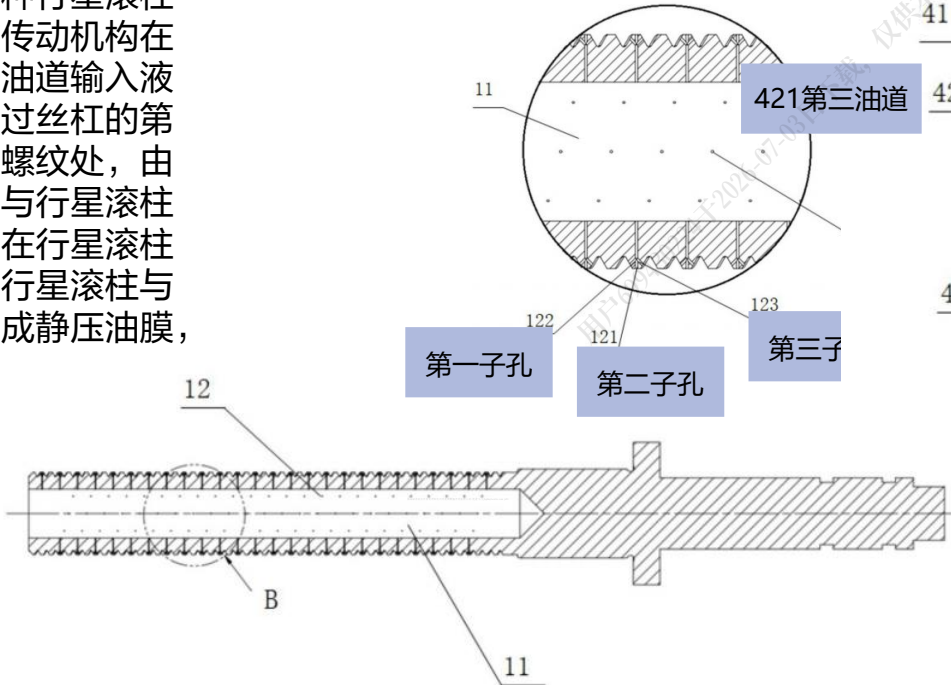


2.2.4 铁损热：可采取主动方案 - 液冷 - 一种油冷方案

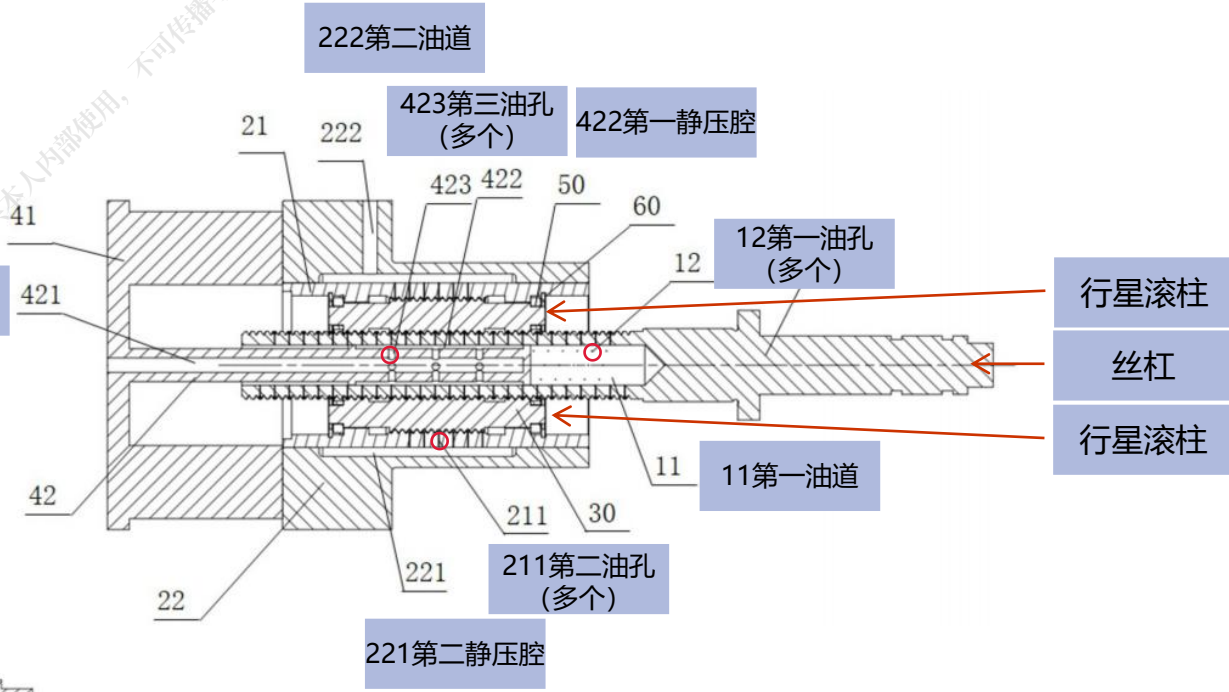
丝杠结构：丝杠和行星螺母同轴且间隔设置，若干个行星滚柱均设置于丝杠和行星螺母之间，且行星滚柱分别与丝杠和行星螺母螺纹连接；另设供油件



◆ 此处介绍新剑传动一种行星滚柱丝杠的油冷方案。在传动机构在进行工作时，向第一油道输入液压油，液压油能够通过丝杠的第一油孔输出至丝杠的螺纹处，由于丝杠和行星螺母均与行星滚柱螺纹连接，进而能够在行星滚柱和丝杠的啮合面以及行星滚柱与行星螺母的啮合面形成静压油膜，液压油通过第二油孔和第二油道回油，进而能够使得丝杠、行星螺母和行星滚柱之间均为液体摩擦。



油道设计：丝杠设置有第一油道，且丝杠的螺纹部分沿自身径向设置有第一油孔，第一油孔与第一油道连通；行星螺母设置有第二油道，行星螺母的螺纹部分沿自身径向设置有第二油孔，第二油孔与第二油道连通。该行星滚柱丝杠传动机构能够在啮合面形成静压油膜，降低了摩擦系数，减少零部件磨损；液压油有利于散热，能减少热变形



插接件42滑动插接于第一油道11，插接件的外壁设置有第一静压槽，第一静压槽和第一油道11的周壁形成第一静压腔422，所述第一油孔12与所述第一静压腔422连通

- ◆ 高性能步进电机控制芯片：减小驱动电流，使步进电机从开环驱动到闭环驱动。为了使步进电机能够可靠工作，目前不得不使用较大的驱动电流，导致功耗较大和电机发热严重。高性能步进电机控制芯片的应用有利于以无感方式实现步进电机的“闭环驱动”，提升步进电机性能，并且能够以较小的驱动电流来实现高可靠性的运行，进而扩大步进电机的应用范围。
- ◆ 以峰岷科技为例，公司产品涵盖电机驱动控制的全部关键芯片，包括电机主控芯片 MCU/ASIC、电机驱动芯片 HVIC、电机专用功率器件 MOSFET 等。其中，BLDC 无刷直流电机驱动控制芯片等已逐步拓展到人形机器人领域，如在 2025 年 11 月推出的 FU75xx 系列 MCU，用于机器人关节、并联机器人、灵巧手、ZR 轴电机、伺服一体机等控制领域。

得益于数据中心算力需求带来服务器散热需求的增加以及公司在工业领域持续的研发投入，公司在工业伺服领域进行前瞻性研发布局，并取得一定的研发成果，如：公司加入港中大（深圳）资产经营有限公司牵头下的广东省人形机器人创新中心等。

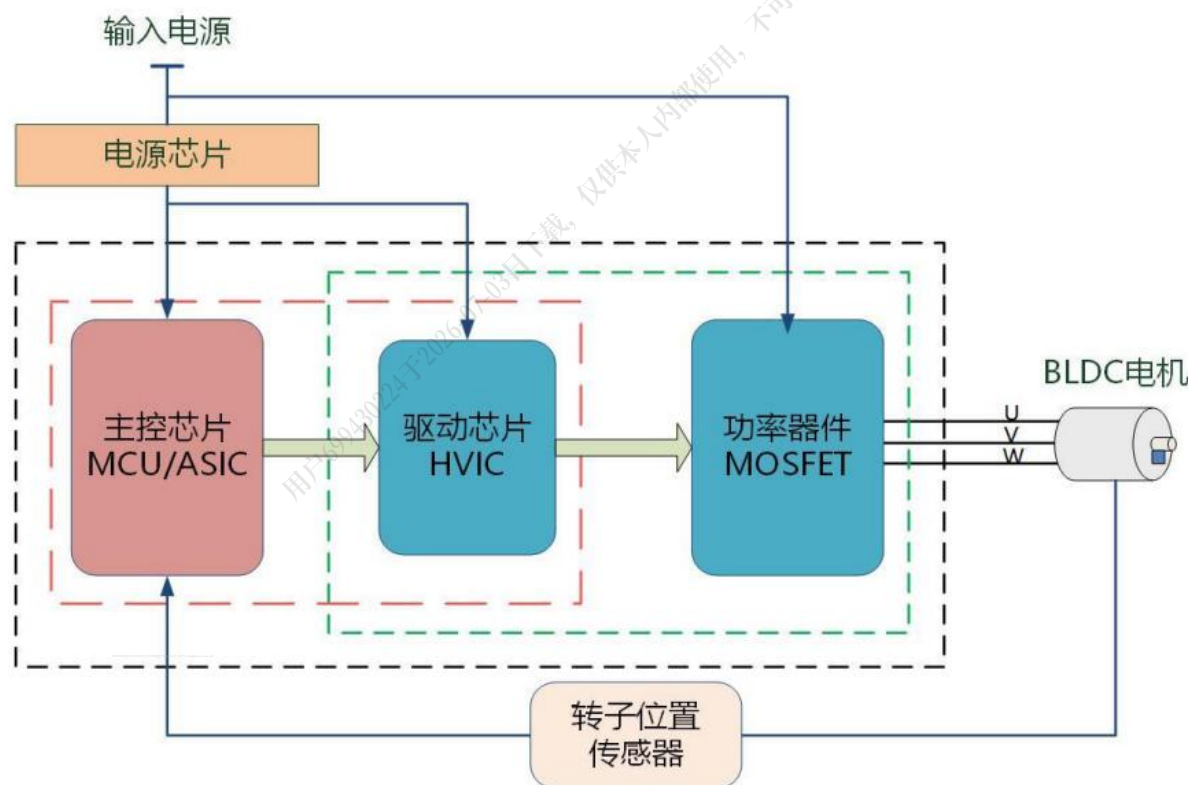
表：峰岷科技电机驱动控制系统主要产品及功能

芯片类型	图示	控制功能	相关关系
主控芯片		控制系统大脑，实现电气信号检测、电机驱动控制算法及控制指令生成	涵盖单相、三相直流无刷驱动控制，为用户提供完整的直流无刷电机驱动整体解决方案；应用控制场景相对专一、控制效果相对特定，具备体积小、集成度高、性价比高等优点
驱动芯片		具有过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能；具备性能优异、降低能耗、系统高效等优点	主控芯片难以直接驱动大功率的 MOSFET，需要 HVIC 作为驱动芯片，起到高低压隔离和增大驱动能力的功能
功率器件 MOSFET		良好的开关性能和反向恢复特性，有助于降低系统整体发热，实现高效率与低损耗的驱动	

2.3 电机的芯片控制与热管理

- ◆ **目前进展：**公司在工业伺服领域进行前瞻性研发布局，并取得一定的研发成果，如角度位置传感技术、旋变解码技术均为公司在相关领域的核心技术积累。同时还有与机器人相关的在研项目正在进行，如“高性能伺服运动控制芯片关键技术研发”、“高精度高安全等级电机传感器及关键技术研发”等。另外，公司与三花控股集团有限公司签署《合作框架协议》并成立合资公司，该公司主营业务为专注于空心杯电机（无槽永磁交流电机）本体及相关产品的研发、设计、制造和销售，公司对该合资公司持股 36%。

图：峰昭科技电机驱动控制系统主要产品及功能



三、电池热管理：以特斯拉和Figure为例

3.1 电池热管理

- ◆ 人形机器人电池组是一种专用储能装置，旨在为人形机器人复杂的电气和机械系统供电。它必须提供可靠、高密度的能源，确保安全性、长循环寿命，并能够满足电机、传感器和机载电子设备的高电流需求。
- ◆ 目前人形机器人的电池应用路径存在**标准化vs性能溢价**的取舍：如，LG Energy Solution为人形机器人设计圆柱电芯产品线，小鹏人形机器人的电池采用**全固态电池方案**。
 - LGES：宣布将在InterBattery 2026展会上正式发布面向机器人与无人机的下一代电池产品线，2170圆柱电芯产品矩阵针对人形机器人场景做了明确的性能分级：H51主打能量密度、功率与重量的平衡；H52A支持最高8C超高功率输出，约15分钟完成快充；M58侧重高能量密度，对应长时续航需求。
 - 小鹏：2025年11月，发布人形机器人IRON，强调全固态电池应用：重量降低30%，电量提升30%，2026年底规模量产。
- ◆ 现状：我们认为，目前人形机器人许多现有架构还面临散热难题，致使性能欠佳、寿命缩短、维护需求增加，因此，亟需优化的躯干或电池设计，以克服因大容量电池与处理单元引入的散热挑战等问题。

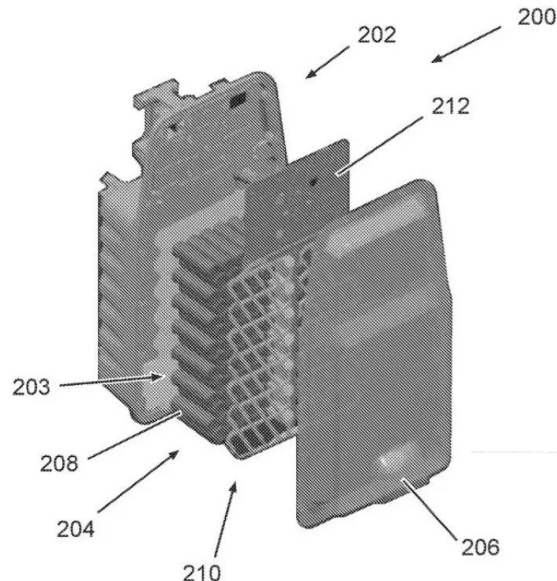
图：机器人用电池示意图



3.2 电池热管理 - 以特斯拉的一种专利为例

◆ 电池散热

- ◆ 下图是一个能量存储设备系统的背面透视分解图示，展示了包含能量存储设备外壳的系统，包括一个外壳202，外壳内有一个隔层203、一个垂直定向的能量存储设备组204，以及一个保护罩206；204中又包括多个电池单元208、冷却、电气和/或强化元件210，以及一个电子元件212。冷却和/或强化元件210可以包括帮助从能量存储设备系统200散热的通道和/或材料；外壳202可以包括帮助散热的通道和/或材料，例如散热片和/或散热器。



◆ 风扇散热:

- ◆ 下图展示了机器人的头部和躯体部，包括能量存储设备外壳602B、连接在能量存储设备外壳602B前部的计算机系统604B、一对连接在计算机系统604B上的风扇606B、连接在能量存储设备外壳602B上的手臂部分610B、顶部空气流通口608B，以及基本覆盖机器人的外壳612B。顶部空气流通口608B被配置为将风扇606B吸入的空气从机器人600B的顶部后侧、头部后方排出。

- ◆ 机器人可以包含1、2、3、4、5或6个或更多风扇/通风口/散热片；风扇和/或导管通风口可以位于机器人的躯干、外壳-计算机系统和/或能量存储设备外壳的顶部、底部、左侧、右侧、前侧或后侧，或其任意组合上。风扇和/或导管通风口还可以位于机器人的躯干、外壳-计算机系统和/或能量存储设备外壳的主要表面或次要表面，或其任意组合上。

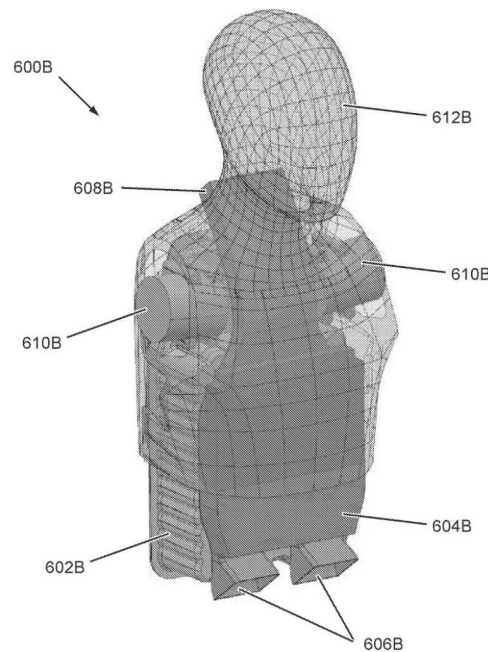


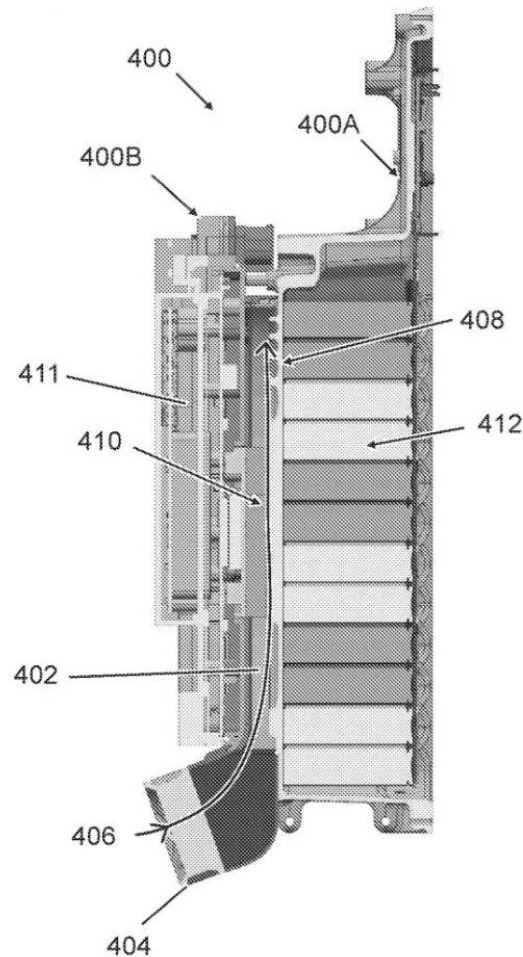
FIG. 7B

3.2 电池热管理 - 以特斯拉的一种专利为例

- ◆ 结构+风扇+散热片散热
- ◆ 右侧图展示了一个包含能量存储设备外壳-计算机系统400的横截面侧视图。计算机系统（400）可以连接到能量存储设备（204），以形成一个导管路径（402），该路径可作为主要冷却界面，同时冷却能量存储设备（412）和计算机电子设备（411）。
- ◆ 具体来看，计算机系统400B的能量存储设备外壳400A之间形成了一个导管路径402。计算机系统400B包含一个风扇404，位于能量存储设备外壳400A旁边，并且靠近导管路径402的入口，风扇404被配置为通过导管路径402沿气流路径406推动空气流动。能量存储设备外壳400A包含设置在导管路径402内的散热片408，计算机系统400B包含设置在导管路径402内的计算机散热片410，气流沿着气流路径406流动时，被设计为吸收来自能量存储设备外壳400A内部的多个能量存储设备412和计算机系统400B中的计算机电子设备411的热量，然后离开能量存储设备外壳-计算机系统400。

系统热管理：

某些实施例中，能量存储设备系统和/或外壳还被配置为为机器人计算机系统和/或能量存储设备提供热管理。在某些实施例中，能量存储设备还包含热管理系统，利用能量存储设备外壳的热导性和结构，减少整体体积，加快装配速度，降低成本，减少组件数量，并提高产品可靠性。能量存储设备外壳、外壳和/或保护罩可以由提供结构支撑和/或热管理的材料制成，这些材料可以包括陶瓷、玻璃、铝、银、铜、金、硅、钨、铁、碳及其合金（如钢）等的组合。在某些实施例中，材料为铝。电子元件和/或计算机电子设备可以包括印刷电路板组件（PCBA）。此外，它们可以包括温度监控元件、电压监控元件、平衡元件、多级的被动和主动保险装置、配电总线、功率转换总线、充电管理元件、配电元件等。在某些实施例中，电子元件不包括配电控制器。电子元件可以被配置为让机器人肢体、计算机电子设备（例如，主机器人计算机系统）和/或头部直接连接到能量存储设备。



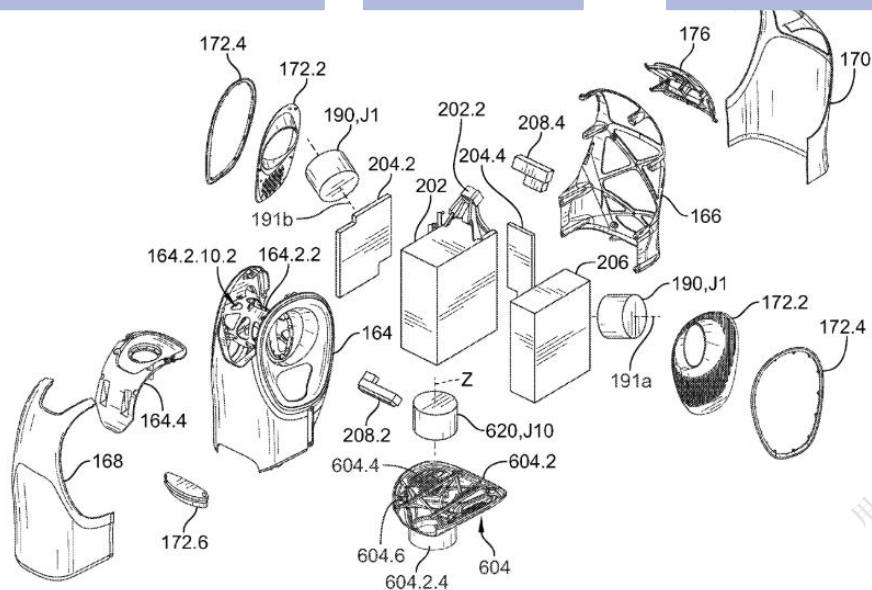
3.3 电池热管理 - 以Figure的一种专利为例

- ◆ 根据Figure AI专利《Torso of a humanoid robot》，为在运行时高效冷却计算装置或电池，可以至少设置一个通风口（或优选为一对），布置在腰部下缘以及手臂管（容纳手臂执行器）下方的机体侧面，新鲜空气由位于上躯干范围内且在手臂组件下方的风扇吸入，经散热片翅片与其他内部元件换热后，从形成于下躯干和/或腰部的通风口排出；由此构成空气从躯干入口→内部→出口的气流通道。在机器人执行任务时，气流可用于冷却计算装置（如 GPU、CPU），无需冷却电池；而在充电时，气流则可用于冷却电池以缩短充电时间（例如允许向机器人提供更大电流）。这种双用途冷却既减轻重量、减少零件，又为缺乏此能力的传统机器人带来显著优势。

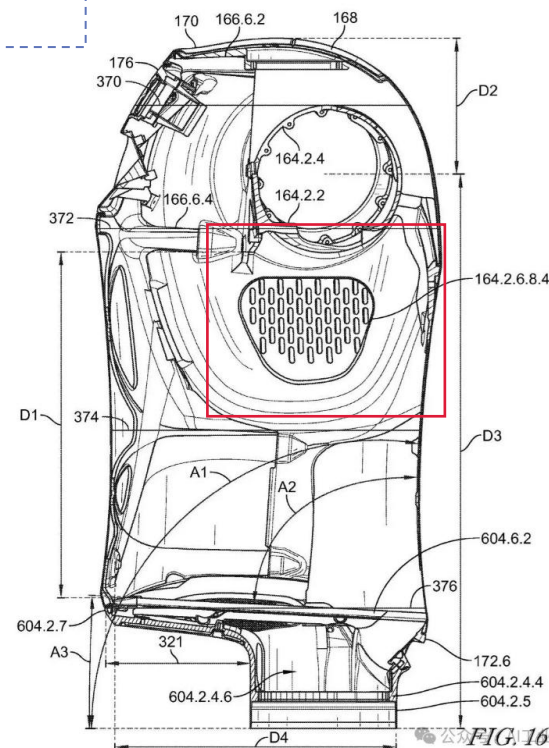
配电与控制组件 204

电池 202

计算机 206



通风口所在位置：
腰部下缘以及手臂管（容纳手臂执行器）下方的机体侧面



如图所示，电池与计算机二者可能占据躯干总体积的大部分；其中电池所占体积可能多于计算机。电池的位置关系与尺寸使其可为1.5-5 kWh、优选2-3 kWh的可充电电池。因此，电池被配置为在正常工况下为机器人提供2.5-8小时、优选至少3.5小时的续航。电池可设计为在寿命终结后（例如超过6个月、优选超过1年）更换，但其并非为“热插拔”或每周/每日多次更换而设计。

四、相关标的及风险提示

4 相关标的

◆ 我们认为人形机器人目前处于技术突破、商业化落地初期，后续有望迎来量产空间，维持人形机器人行业“推荐”评级。建议关注：1）灵巧手微型电机供应商：伟创电气、鸣志电器、德昌电机控股、兆威机电等；2）本体电机供应商：步科股份、雷赛智能、江苏雷利；3）热管理相关：银轮股份、峰岹科技、领益智造、东方电热等。

表：相关标的梳理

标的	代码	总市值（亿元）	净利润		主营业务
			2026E	2027E	
伟创电气	688698.SH	163.77	4.01	——	主业工控自动化，研制空心杯电机、无框电机等
鸣志电器	603728.SH	268.00	1.46	2.03	运动控制产品综合制造商
德昌电机控股	0179.HK	256.59	——	——	已布局人形机器人相关电机业务
兆威机电	003021.SZ	321.13	3.43	4.43	微型驱动系统供应商，提供高性能伺服电机、减速箱和齿轮零部件
步科股份	688160.SH	108.27	1.39	——	主营工业自动化及机器人核心部件与数字化工厂软硬件
雷赛智能	002979.SZ	121.10	3.12	3.82	运动控制供应商，深耕细分行业工艺及终端大客户
江苏雷利	300660.SZ	214.85	4.46	5.68	主营电机产品，包括直流有刷电机、直流无刷电机等，布局机器人业务
银轮股份	002126.SZ	451.61	12.86	16.21	公司在具身智能板块业务中规划1+4+N的产品布局，其中4代表4类总成产品，分别是旋转关节模组，执行器模组，灵巧手模组，热管理模块。N为支撑4大模块的N个零部件，包括电机模组，微型电机，躯体结构件，换热器等
峰岹科技	688279.SH	185.14	5.13	——	公司与三花控股集团有限公司签署《合作框架协议》并成立合资公司，该公司主营业务为专注于空心杯电机（无槽永磁交流电机）本体及相关产品的研发、设计、制造和销售
领益智造	002600.SZ	1068.33	35.56	46.48	截至2025年11月，公司已完成超5000台套人形（具身）机器人硬件、整机组装服务，涵盖整机/灵巧手组装，关节模组，头、腰、脑、臂、腿、灵巧手等高精度部件，充电方案，散热方案，软质纺织皮肤等关键模块
东方电热	300217.SZ	82.91	2.53	3.00	公司聚焦机器人热管理系统开发和电子皮肤代工业务

*各公司盈利预测均来源于Wind一致预期；港股标的单位为港元；总市值数据统计截至2026年3月10日

- ◆ **人形机器人行业进展不及预期风险：**人形机器人行业硬件技术及软件技术（大脑及大模型、小脑及运控技术等）发展低于预期，将对人形机器人技术成熟的速度、后续商业化落地和放量节奏产生不利影响；
- ◆ **中美贸易摩擦超预期风险：**若美国对人形机器人中国配套供应链厂商加强技术封锁和关税限制，将对机器人国产产业链中的企业技术革新造成不利影响，增加关税负担和经营成本等；
- ◆ **针对人形机器人的散热应用落地效果不及预期的风险：**当前各家公司人形机器人散热方案仍处于技术的早期，可能存在由于技术路径迭代、数据缺乏等因素造成的大模型落地效果不及预期的风险；
- ◆ **重点关注公司业绩不及预期风险：**灵巧手等核心零部件未来技术路线不确定性大，放量时间节点未确定，存在前期投入成本难以收回的风险；涉及上游零部件供应商众多，行业竞争较为激烈；
- ◆ **研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险：**人形机器人行业技术方案多样，迭代速度快，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

机械小组介绍

张钰莹，机械行业首席分析师，致力于前瞻研究及深度研究，擅长自上而下与自下而上相结合挖掘机械板块投资机会。

分析师承诺

张钰莹，本报告中的分析师均具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了分析师本人的研究观点。分析师本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；
中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；
回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；
增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；
中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；
卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

国海证券 · 研究所 · 机械研究团队

心怀家国，洞悉四海



国海研究上海

上海市黄浦区绿地外滩中心C1栋
国海证券大厦

邮编：200023

电话：021-61981300

国海研究深圳

深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28F

邮编：518041

电话：0755-83706353

国海研究北京

北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦25F

邮编：100044

电话：010-88576597